

COMPTE RENDU TECHNIQUE

Installation et Configuration d'Active Directory

Windows Server 2022 — Contrôleur de domaine

Auteur	BAUMANN Antoine
Formation	BTS SIO — Option SISR
Établissement	CFA Robert Schuman
Date	Mai 2026
OS cible	Windows Server 2022 Standard
Rôles déployés	AD DS, DNS
Nom du domaine	baumann.lan

1. Introduction

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d'annuaire de Microsoft intégré à Windows Server. Il constitue la colonne vertébrale d'une infrastructure Windows en permettant la gestion centralisée des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes et des stratégies de sécurité au sein d'un domaine.

Ce compte rendu décrit l'installation complète d'un contrôleur de domaine Active Directory sur Windows Server 2022, depuis la vérification des prérequis réseau jusqu'à la promotion du serveur et la vérification du bon fonctionnement.

1.1 Objectifs

- Vérifier et configurer les adresses réseau du serveur
- Activer les services Active Directory Domain Services (AD DS)
- Activer et configurer le service DNS
- Installer les fonctionnalités nécessaires
- Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine
- Créer la forêt et le domaine baumann.lan

1.2 Environnement

Paramètre	Valeur
Nom du serveur	SRV-AD01
OS	Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)
IP fixe	192.168.1.10
Masque	255.255.255.0
Passerelle	192.168.1.1
DNS (avant promotion)	127.0.0.1
Nom du domaine	baumann.lan
Niveau fonctionnel	Windows Server 2016

2. Vérification et configuration du réseau

Avant d'installer quoi que ce soit, il est impératif de configurer une adresse IP fixe sur le serveur. Un contrôleur de domaine ne doit jamais avoir une IP dynamique, car les clients et services réseau s'y connectent en permanence.

2.1 Configurer l'adresse IP fixe

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir le Panneau de configuration → Réseau et Internet → Connexions réseau	Liste des interfaces réseau
2	Clic droit sur l'interface active → Propriétés	Fenêtre des propriétés ouverte
3	Double-cliquer sur « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) »	Fenêtre TCP/IPv4 ouverte

4	Sélectionner « Utiliser l'adresse IP suivante »	Champs IP activés
5	IP : 192.168.1.10 / Masque : 255.255.255.0 / Passerelle : 192.168.1.1	Paramètres réseau saisis
6	DNS préféré : 127.0.0.1 → Valider avec OK	IP fixe configurée ✓

⚠ Le DNS préféré doit pointer sur 127.0.0.1 (lui-même) AVANT la promotion. Après la promotion, le serveur DNS sera actif localement et répondra aux requêtes.

2.2 Vérifier la configuration réseau

Dans PowerShell ou l'invite de commandes, vérifier la configuration :

```
ipconfig /all
```

La sortie doit afficher l'IP 192.168.1.10 et le DNS 127.0.0.1 sur l'interface réseau du serveur.

2.3 Renommer le serveur

#	Action	Résultat attendu
1	Clic droit sur le menu Démarrer → Système → Renommer ce PC	Fenêtre de renommage
2	Entrer le nouveau nom : SRV-AD01 → Suivant	Nom saisi
3	Redémarrer le serveur pour appliquer le nouveau nom	Serveur redémarré avec SRV-AD01 ✓

3. Activation des services AD DS et DNS

L'installation du rôle Active Directory Domain Services passe par l'assistant « Ajouter des rôles et des fonctionnalités » du Gestionnaire de serveur. Le service DNS est étroitement lié à AD DS et sera installé simultanément.

3.1 Lancer l'assistant d'installation

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir le Gestionnaire de serveur (ouvert automatiquement au démarrage)	Tableau de bord affiché
2	Cliquer sur « Gérer » (en haut à droite) → « Ajouter des rôles et des fonctionnalités »	Assistant lancé
3	Page « Avant de commencer » → Suivant	Informations préliminaires
4	Type d'installation : « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » → Suivant	Type sélectionné
5	Sélectionner le serveur local SRV-AD01 dans le pool → Suivant	Serveur cible confirmé

3.2 Sélectionner le rôle AD DS

#	Action	Résultat attendu
6	Dans la liste des rôles, cocher « Services AD DS »	Fenêtre d'ajout de fonctionnalités

		apparaît
7	Cliquer sur « Ajouter des fonctionnalités » pour accepter les dépendances	Dépendances ajoutées
8	Vérifier que « Services AD DS » est coché → Suivant	Rôle sélectionné
9	Page Fonctionnalités : laisser par défaut → Suivant	Fonctionnalités confirmées
10	Page AD DS : lire les informations → Suivant	Informations prises en compte
11	Page Confirmation : cocher « Redémarrer automatiquement » si besoin → Installer	Installation en cours
12	Attendre la fin de l'installation → Fermer	Rôle AD DS installé ✓

 *L'installation du rôle AD DS n'active pas encore le domaine. Il faut ensuite promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.*

3.3 Via PowerShell (alternative)

```
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

4. Installation des fonctionnalités complémentaires

Lors de l'installation du rôle AD DS, plusieurs outils d'administration sont automatiquement proposés. Il est recommandé de tous les installer pour disposer d'une console d'administration complète.

4.1 Outils installés automatiquement

Paramètre	Valeur
Outils d'administration des services AD DS	Console ADUC, ADAC, Sites et Services AD
Module Active Directory pour PowerShell	Cmdlets Get-ADUser, New-ADUser, etc.
Centre d'administration Active Directory	Interface graphique moderne pour AD
Utilisateurs et ordinateurs AD (ADUC)	Gestion des objets du domaine
Gestionnaire DNS	Administration du serveur DNS intégré

4.2 Promotion en contrôleur de domaine

#	Action	Résultat attendu
1	Dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur le drapeau d'alerte (icône notification)	Notification de post-déploiement visible
2	Cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »	Assistant de configuration AD DS ouvert
3	Sélectionner « Ajouter une nouvelle forêt »	Option forêt sélectionnée

4	Renseigner le nom de domaine racine : baumann.lan → Suivant	Nom de domaine validé
5	Niveau fonctionnel forêt et domaine : Windows Server 2016 → Suivant	Niveau fonctionnel défini
6	Laisser « Serveur DNS » coché → Définir le mot de passe DSRM → Suivant	Mot de passe DSRM enregistré
7	Ignorer l'avertissement délégation DNS (normal en lab) → Suivant	Avertissement ignoré
8	Vérifier le nom NetBIOS généré automatiquement (ex : BAUMANN) → Suivant	Nom NetBIOS confirmé
9	Laisser les chemins NTDS, SYSVOL et logs par défaut → Suivant	Chemins confirmés
10	Vérifier le résumé → Cliquer sur « Installer »	Promotion démarrée
11	Le serveur redémarre automatiquement après la promotion	Redémarrage en cours
12	Après redémarrage, se reconnecter avec BAUMANN\Administrateur	Connexion au domaine réussie ✓

⚠ Le mot de passe DSRM (Directory Services Restore Mode) est utilisé en cas de récupération du contrôleur de domaine. Il doit être complexe et conservé précieusement.

5. Vérification de l'installation

5.1 Via le Gestionnaire de serveur

Après le redémarrage, ouvrir le Gestionnaire de serveur. Les rôles AD DS et DNS doivent apparaître dans le menu de gauche avec un statut opérationnel (pas d'alerte rouge).

5.2 Via PowerShell

```
# Vérifier le domaine
Get-ADDomain

# Vérifier le contrôleur de domaine
Get-ADDomainController

# Vérifier les services AD
Get-Service adws, kdc, netlogon, dns | Select-Object Name, Status
```

5.3 Via la console DNS

#	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir Gestionnaire de serveur → Outils → DNS	Console DNS ouverte
2	Vérifier la présence des zones : baumann.lan (zone principale)	Zone DNS créée automatiquement ✓
3	Vérifier les enregistrements A et SRV dans la zone	Enregistrements présents ✓

6. Difficultés rencontrées et solutions

Problème	Cause	Solution
Erreur lors de la promotion AD	DNS non configuré sur 127.0.0.1	Pointer le DNS préféré sur 127.0.0.1 avant la promotion
Avertissement délégation DNS	Absence de zone DNS parente	Normal en lab, ignorer et continuer
Impossible de se connecter après promo	Mauvais format de connexion	Utiliser BAUMANN\Administrateur (nom NetBIOS\user)
Rôle AD DS grisé dans l'assistant	Serveur non sélectionné dans le pool	Sélectionner le serveur local dans la liste
Mot de passe DSRM refusé	Complexité insuffisante	Utiliser majuscule + chiffre + caractère spécial

7. Conclusion

L'installation et la configuration d'Active Directory sur Windows Server 2022 ont été réalisées avec succès. Le serveur SRV-AD01 est désormais promu contrôleur de domaine pour le domaine baumann.lan, avec le service DNS intégré et opérationnel.

Cette infrastructure constitue la base d'un environnement Windows d'entreprise permettant la gestion centralisée des identités, l'application de stratégies de groupe (GPO), et l'intégration de services complémentaires comme DHCP, GLPI ou des serveurs de fichiers.

Compétences mobilisées

- Configuration réseau d'un serveur Windows (IP fixe, DNS)
- Installation de rôles Windows Server via le Gestionnaire de serveur
- Promotion d'un serveur en contrôleur de domaine Active Directory
- Configuration et vérification du service DNS intégré
- Administration via PowerShell (cmdlets Active Directory)
- Résolution de problèmes liés à l'annuaire et au réseau